Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Az ötlet rövid leírása: 2
Hozzávalók és költségvetés: 2
Működési elv: 3
Kapcsolási rajz: 4
Kód példa: 5
Fejlesztési lehetőségek: 6
Önreflexió 7

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Török Márk

Projekt címe: Tolatóradar

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.05.15.

Az ötlet rövid leírása:

Ez a kód egy **ESP8266 NodeMCU** mikrokontrollerhez íródott, és **ultrahangos távolságérzékelő** *(HC-SR04)* valamint **piezo buzzer** *(hangjelző)* segítségével működik.A NodeMCU méri, milyen messze van egy tárgy *(pl. a kezed)* az érzékelőtől.Ha ez a távolság **50 cm-nél kisebb**, akkor **megszólal a piezo buzzer**. Az aktuális távolság értéke megjelenik a **soros monitoron**.

Hozzávalók és költségvetés:

1.**ESP8266 NodeMCU *(pl. NodeMCU 1.0 ESP-12E)***

Mikrokontroller, amin a program fut.

WiFi-képes, programozható USB-n keresztül.

2.HC-SR04 Ultrahangos Távolságérzékelő

2 szenzorral rendelkezik: egy ad és egy fog jelet.

Segítségével meghatározható, milyen messze van egy tárgy.

3.Piezo Buzzer *(passzív vagy aktív)*

Hangjelzésre szolgál, ha a tárgy közelebb kerül a megadott távolsághoz.

Kétlábú kis hangszóró.

4.Ellenállások *(opcionális, a HC-SR04-hez javasolt)*

1 db 1 kΩ és 1 db 2 kΩ ellenállás az ECHO jel szintillesztéséhez, mivel az ESP8266 csak 3.3V-ot tolerál.

5.Breadboard *(próbatábla)*

A vezetékek és alkatrészek kényelmes összekötésére.

6.Jumper kábelek

Különböző hosszúságú vezetékek az összekötéshez.

7.USB kábel *(Micro USB)*

Működési elv:

1. Jel kibocsátása *(TRIG)*

   Az **ESP8266** mikrokontroller rövid *(10 mikrosec)* **ultrahangos jelet küld** az érzékelő TRIG lábán keresztül.

2. Várakozás visszhangra *(ECHO)*

   A **hang visszaverődik** a közeli tárgyról *(pl. kezed)*, és az érzékelő visszaküldi ezt a jelet az **ECHO lábon**.

3. Idő mérése

   A kód méri, mennyi idő alatt tér vissza a jel. Ezt az időt **mikroszekundumban** kapjuk meg.

4. Távolság számítása

   A visszhang ideje alapján a mikrokontroller kiszámolja a tárgy **távolságát *(cm)*** a következő képlettel:

   ta´volsa´g=ido″×0.017\text{távolság} = \text{idő} \times 0.017ta´volsa´g=ido″×0.017

   (Ez a szorzó a hang sebességéből származik levegőben, oda-vissza útra számítva.)

5. Döntés: megszólaljon-e a buzzer?

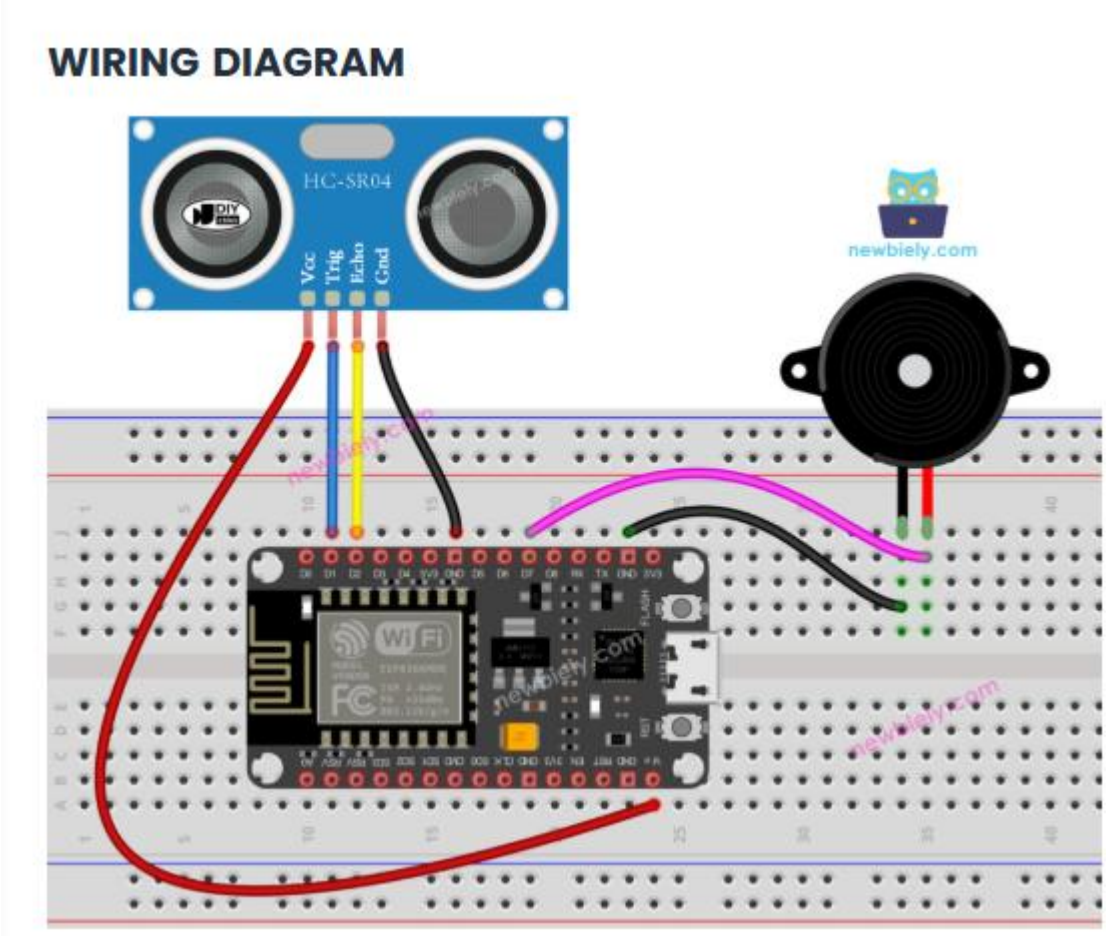
   Ha a mért távolság **kisebb, mint 50 cm**, akkor:

   - A piezo buzzer **bekapcsol** (sípolni kezd).
   - Ha nagyobb, **kikapcsol** (némán marad).

6. Kiírás a monitorra

   A mért távolságot a soros monitorra is kiírja, így láthatod, mit érzékel.

Kapcsolási rajz:



Alkatrész	**ESP8266 Láb**
HC-SR04 TRIG	D1
HC-SR04 ECHO	D2 *(szintillesztéssel!)*
Piezo buzzer +	D7
Piezo buzzer –	G *(GND)*
HC-SR04 VCC	5V vagy 3.3V
HC-SR04 GND	G *(GND)*

Kód példa:

```
/*
 * This ESP8266 NodeMCU code was developed by newbiely.com
 *
 * This ESP8266 NodeMCU code is made available for public use without any restriction
 *
 * For comprehensive instructions and wiring diagrams, please visit:
 * https://newbiely.com/tutorials/esp8266/esp8266-ultrasonic-sensor-piezo-buzzer
 */
#define TRIG_PIN   D1 // The ESP8266 pin D1 connected to Ultrasonic Sensor's TRIG pin
#define ECHO_PIN   D2 // The ESP8266 pin D2 connected to Ultrasonic Sensor's ECHO pin
#define BUZZER_PIN D7 // The ESP8266 pin D7 connected to Piezo Buzzer's pin
#define DISTANCE_THRESHOLD 50 // centimeters
float duration_us, distance_cm;
void setup() {
  Serial.begin (9600);         // Initialize the Serial to communicate with the Serial Monitor.
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);   // Configure the ESP8266 pin to the output mode
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);    // Configure the ESP8266 pin to the input mode
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); // Configure the ESP8266 pin to the output mode
}
void loop() {
  // Produce a 10-microsecond pulse to the TRIG pin.
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  // Measure the pulse duration from the ECHO pin
  duration_us = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  // calculate the distance
  distance_cm = 0.017 * duration_us;
  if (distance_cm < DISTANCE_THRESHOLD)
    digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // turn on Piezo Buzzer else
    digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);  // turn off Piezo Buzzer
  // print the value to Serial Monitor
  Serial.print("distance: ");
  Serial.print(distance_cm);
  Serial.println(" cm");
  delay(500);
}
```

Fejlesztési lehetőségek:

1. Hardveres fejlesztések

Hordozható működés – Akkumulátoros táplálás

- Használj **Li-ion akkumulátort** (pl. 18650) + **TP4056 töltőmodult**, hogy az eszköz ne csak USB-n működjön.

Ház készítése

- 3D nyomtatott vagy lézervágott doboz a szenzorok védelmére.
- Fali tartóval vagy állvánnyal kombinálva.

Több szenzor használata

- Több HC-SR04 szenzort elhelyezve 3 irányban → mozgás irányának érzékelése.
- Kombinálás **PIR szenzorral** *(passzív infravörös)*, ha csak emberi jelenlét számít.

---

2. Szoftveres fejlesztések

WiFi + adatküldés

- Használd ki az ESP8266 WiFi-képességeit:
  - Küldd el a mért távolságokat egy **webszerverre** vagy
  - Mutasd egy **lokális weboldalon *(web dashboard)***.
  - Küldhetsz **értesítést e-mailben / Telegramon**, ha valami túl közel kerül.

Webes megjelenítés

- Weboldalon jelenítsd meg a mért értékeket.
- Grafikon vagy élő távolság kijelzés.

Böngészőből vezérelhető

- Kapcsold ki/be a buzzer funkciót egy webes kapcsolón keresztül *(pl. „csendes mód”).*

Önreflexió

A projekt során egy egyszerű, de nagyon hasznos rendszert építettem meg ESP8266 mikrokontroller segítségével, amely ultrahangos érzékelővel képes távolságot mérni, és riasztást ad, ha egy tárgy bizonyos távolságnál közelebb kerül. A rendszerhez piezo buzzer is kapcsolódik, amely hangjelzést ad a felhasználónak.

Személyes fejlődésem:

Ez a projekt nemcsak technikai tudást adott, hanem segített abban is, hogy **logikusan gondolkodjak**, lépésenként tervezzek meg egy rendszert, és ne adjam fel, ha valami elsőre nem működik. Magabiztosabban nyúlok most már mikrokontrolleres feladatokhoz, és szívesen tervezek további IoT-projekteket is.